

Zadanie: KOL

Kolory

OWL / PreOI 2026, dzień 2. Dostępna pamięć: 256 MB. Limit czasu: 8 s.

01.02.2026

Na prostej rzeczywistej zaznaczone są punkty $1, 2, \dots, n$, każdy z nich ma przyporządkowany jeden z m kolorów. Odpowiedz na q zapytań następującej postaci: *Dla danych dwóch kolorów a i b , jaka jest suma odległości między każdym punktem koloru a i każdym punktem koloru b ?*

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba naturalna $Z \leq 5$ oznaczająca liczbę zestawów danych.

Opis pojedynczego zestawu rozpoczyna się linią zawierającą trzy liczby naturalne n, m oraz q ($2 \leq n \leq 100\,000$, $2 \leq m \leq n$, $1 \leq q \leq 200\,000$) oznaczających kolejno liczbę punktów, liczbę kolorów oraz liczbę zapytań.

Druga linia opisu zestawu zawiera n liczb całkowitych z przedziału $[1, m]$ oznaczających kolory kolejnych punktów. Dla każdego koloru istnieje przynajmniej jeden punkt w tym kolorze.

Kolejne q linii zawiera zapytania. Opis pojedynczego zapytania składa się z dwóch liczb całkowitych a oraz b ($1 \leq a, b \leq m$, $a \neq b$) oznaczających zapytanie o sumę odległości między wszystkimi punktami koloru a oraz wszystkimi punktami koloru b . Zapytania w zestawie nie powtarzają się.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych wypisz q linii zawierających odpowiedzi na kolejne zapytania.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
2
6 2 2
1 2 1 2 1 2
1 2
2 1
6 3 3
1 2 1 2 3 1
1 2
1 3
2 3
```

poprawnym wynikiem jest:

```
19
19
12
7
4
```

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 20$	6
2	$n \leq 5\,000$	18
3	$n \leq 20\,000$	20
4	brak dodatkowych warunków	56